

# c语言

- c语言

- 修读情况：2024-2025学年秋冬学期，张引老师班级，大C，4学分的“C程序设计基础及实验”

- 学习路径

- 教材例题和考试宝典例题，力扣pta，课后习题，历史笔记，历年卷模拟题
- 理论题看笔记和书，做教材题和pta，历年卷，讲完了挑着问助教和同学，查作业帮
- 研究课本，复习作业，完成试卷和回顾笔记，补充课后习题
- 急功近利，眼高手低，程序优化与细节的能力差，理论题的仔细和熟练程度低，知识不结构化，没有沉潜往复和问题意识（课本没认真看文字，和练习题，作业没有及时更正搞懂，出现的问题没有解决，程序设计的学习内容不明确，模糊概念随心）

- 学习心得与问题

- 程序易错

- 审清题意，写算法图和笔记注意，分块写，注意细节，变量和表达式，名字
- 输入输出格式，复制粘贴，输入测试要注意分类，不重不漏
- 循环的次数（终止条件临界是什么，究竟是否执行），具体细节，习惯自我逐行理解代码，不要想当然（c程1 323232）。多次循环，使用复合语句的变量，防止遗忘重置循环变量。遍历起点的选择（素数， $4k+1$ ，比 $n$ 大，20-21期中考7-1）。循环漏项，循环语句的顺序。
- 利用if处理输入，比如0做除数，取位数的时候注意负数，数单词的时候空格的特殊情况，数据范围限制字符串处理数据，注意边界情况，学会调试和测试
- 表达式计算，注意数据类型， $(3/2=1)$ （? 1.9: 1）优先级，==和=，变量的初值（int sum sum+=i,又如求特定项的和但sum初值为1）。数据类型限制数据的范围，死循环循环变量溢出，阶乘。自增自减易错
- 修改，漏改，重做
- 字符串处理数字问题，以\0结尾，连续输入时空格与回车残留缓冲区的问题（%d %c）字符串赋值加'\0'。字符的输入易错。scanf读入干三件事，缓冲区指针移动，赋值，返回值。字符的连续输入考虑换行符与空格的影响，使用getchar清除缓冲区，fgetc可以限制读入小于 $n$ 个字符，注意考虑\0，数组越界会有玄学结果，gets和fgets都可以读入 $\backslash n$ 和' '，要注意。字符串可以使用字符数组，也可以使用字符的连续输入方法，注意输入函数的选择
- 指针。内存分配，三步，分查放.指针注意初始化，和移动到的位置，和重复改动，不同的指针指向相同的变量。fopen \*fp,NULL;fclose 0,EOF;fgetc或者fputc ch,EOF;fgets \*str NULL;feof 1 0。不同模式的文件指针初始值不同，对文件初始操作不同。关注指针的移动，跳出循环后重置指针值，以及此时指针可能指向最后元素的下一位。指针定义的时候与数组不同，不会自动分配地址，注意初始化。返回指针的时候必须返回主函数变量和全局变量的地址

- 变量定义，初始化，输入与数据存储，分段进行数据处理，数据输出，测试
- `sprintf`加`\0`
- 段错误/运行时错误，数组越界，指针为空或者指向不对的元素或者死循环。本地通过PTA不过，数组大小或者变量没赋初值
- c程理论题
  - 做教材题，小测查答案，看卷子，熟悉坑和常考点，逐行阅读代码（交换两次相当于没交换）
  - 判断题多查多看。`sizeof`是操作符不是函数
    - c语言对数组下标越界不作检查。T
    - 在C语言中，一个语句可以书写在不同行上T
    - 在C语言中，函数的参数可以是数组名，表示在函数中新建一个数组，并完成值的传递。F
    - 对 `if(grade < 60)`，至少要有三组测试数据。T（比大小3组，`==`或`!=`2组）
    - `x && 1` 等价于 `x!=0`
    - 八进制首位为0，十六进制首位为0x（大小写均可）；`\ddd` 八进制字符，`\xdd` 十六；输出时不保留0/0x；进制字符；八进制 `%o`，十六进制 `%x`，`unsigned` 十进制 `%u`，指数形式 `%e`
    - 正数的原码、反码、补码相同，负数不同（符号位1，反码符号位不变，补码=反码+1）
    - `scanf("%3d",&a)` 表示a最多取三位数字
    - 运算符“+”不能作为单目运算符。F
    - 冒泡排序效率较高，因为它只需要约 $n^2/2$ 次比较。F
    - 若 `int a[]={...}, *p=a;`
    - a中的内容和p中的内容相等 F a中的内容和p所指向的数组中的内容相等 T
    - a的长度和p所指向的字符串长度相等 F a的长度包括 `\0`，而p不包括
    - 定义一个指针数组并初始化赋值若干个字符串常量，则指针数组并不存放这些字符串，而仅仅指向各个字符串。F
    - `#define` 不属于C语句，在编译预处理中起作用
    - 输出方式 `printf(PI)`，无需双引号，`%s`
    - `#define` 后加 `\` 表示该行未结束，与下一行合并
    - `#include <>` 使用标准头文件，`#include ""` 先在所在文件夹中寻找同名的自定义头文件，再使用标准头文件
    - 链表是动态存储分配的数据结构。根据需要动态地开辟内存空间，可以比较自由方便地插入新元素（结点），支持随机访问，故使用链表可以节省内存，操作效率高。F
    - 文件的读函数是从输入文件中读取信息，并存放在内存中。T

- 二进制文件名不能用.txt作为扩展名，否则二进制文件读写函数fread和fwrite将出错。F
- 程序填空题，看看括号分号和半角，变量名对错与定义初始化（for循环i定义），输出格式与字符的格式（比如逗号，,），抄一遍变量，watch 分析，注意上下文很像完形填空
- 课本原题注意有没有改动
- 输入没有小数和宽度的控制方法。scanf（%d,&x）而x是double，会出错
- if 空语句，赋值与==，没有大括号的假复合语句
- for 循环嵌套，注意变量更新；嵌套结构的坑
- 求和不初始化为0
- 表达式：1[] -> .2\* ++ 3算术4比较5逻辑6赋值；整数才可以进行位运算；3/2，数据类型。x=5,x+=x-=x+x,x=-10。位运算，>>右，<<左，补足8位注意符号负数看补码
- 字符表达，'\414',255,'a',字符串的长度一般指实际长度，字符数组的长度包括所有字符，strlen计算\n，不算\0。char(\*p)[10]表示定义一个指向长度为10的数组的指针，p类似于一个二级指针，不过必须指向长度为10的字符数组的地址。字符输入gets不会吃\n，scanf不会，要注意
- 指针：\*p++ 返回p指向的值，指针p指向下一个元素；(\*p)++，返回原值，之后值加一；++\*p和++(\*p)会返回值加一，并且使值加一。指针作差得到相对值，分别int得到字节数。64位系统占8字节，32位系统占4字节。可以返回0来当NULL使用。指针引用看级数和单位1的差异。二维数组名和数组指针等价，不和二级指针等价data[][]，传参(\*p)[], 数组指针引用元素p[0][j]
- 结构体，++p->y, y++后返回y；(++p) ->y, p++后返回新的y；p++->y, 返回y, p会+1指向下一个，与(p++)->y效果一样；
- 宏替换，无类型，字符串处理，不随便加空格，宏参数加括号
- 链表易增删，难查询，费内存。判断链表是否为空heda->next==NULL
- 文件 fwrite(p,sizeof(char),4,fp)；fclose 正常返回0，异常返回非零。w a写的方式不同，都可以新建文件
- 算法优化
  - 寻找素数
    - 排除特殊情况与偶数，从奇数开始遍历
  - 根据数学原理优化表达式，减少遍历次数
  - 排序算法
    - 冒泡排序
    - 选择排序
    - 快速排序,qsort
    - 归并排序
  - 字符串的处理

- 凯撒密码
    - 取模运算类似于循环
  - 二分查找
    - 检查数组数组的顺序，可以相等。
  - 递归与递推算法
- 课程感想
  - 张引老师人很负责，会有些唠叨和要求学生听课。
  - 写程序靠多练习，断点调试比较慢，建议打印调试。